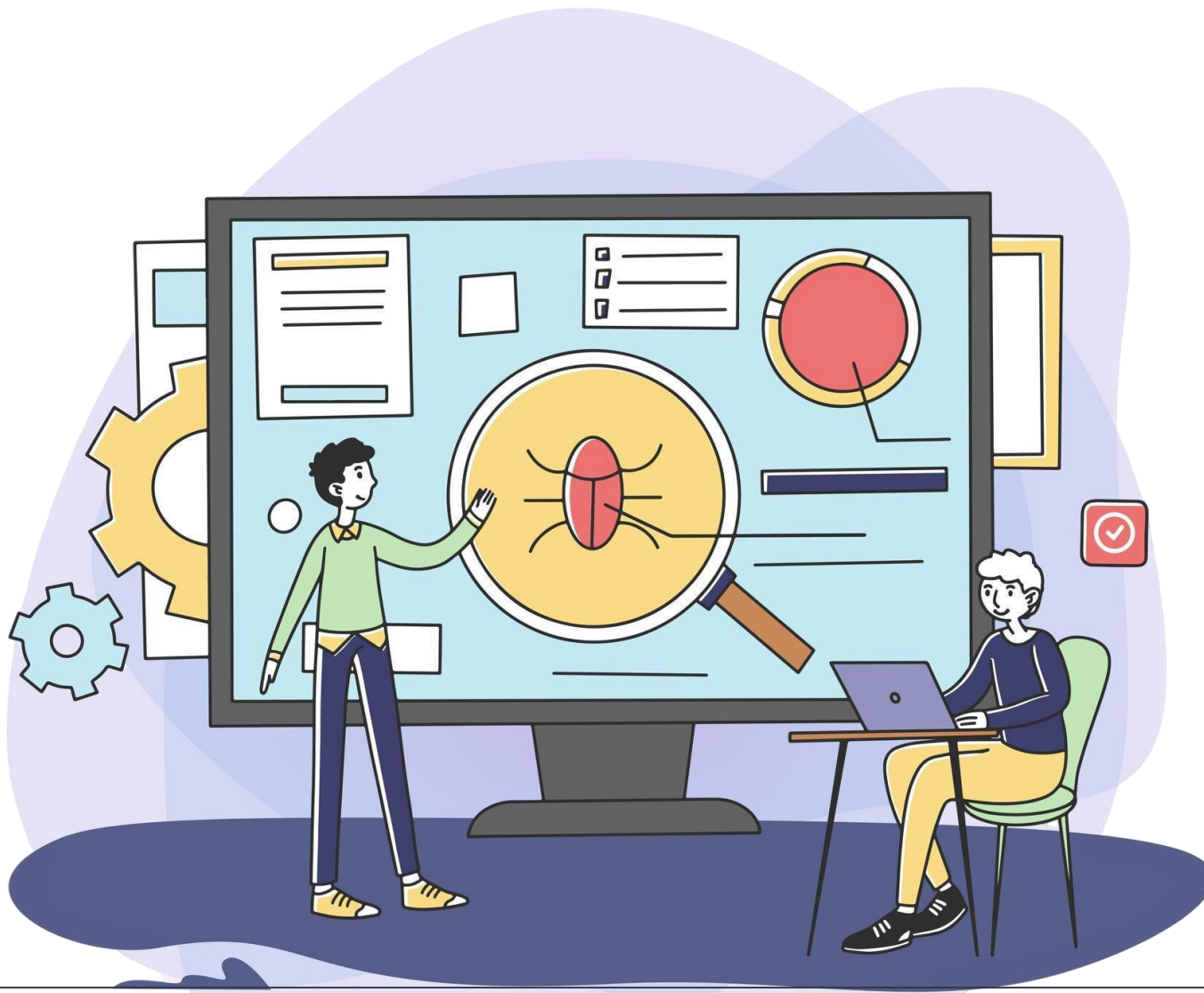




Selenium

강사 : 배현진

본 문서는 지정된 수취인만을 위해 작성되었으며, 중요한 정보나 지식재산권을 포함하고 있을 수 있습니다. 본 문서에 포함된 정보의 전부 또는 일부를 무단으로 제3자에게 공개, 배포, 복사 또는 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다.
This document may contain confidential information and/or copyright material. This document is intended for the use of the addressee only. Any unauthorized dissemination, distribution, copying or use the information contained in this document is strictly prohibited.

크롤링 대표 라이브러리

크롤링 시에 사용하는 라이브러리?

Selenium 라이브러리!



브라우저 **동작을 자동화** 할수 있는
오픈 소스 라이브러리

BeautifulSoup과 Selenium의 차이



BeautifulSoup

정적

VS

동적



Selenium

수집 데이터	정적인 데이터만 수집 가능 (페이지 내에 보여지는 정보만 수집 가능)	동적인 데이터도 수집가능 (ex, 로그인, 입력 후 보이는 정보)
속도	빠름	느림
접근 방식	주소를 통한 단발적 접근	브라우저를 통한 연속적 접근
같이 사용하는 라이브러리	request	webdriver

Selenium 설치 및 실행

Selenium 설치 코드

```
1 !pip install selenium
```

Selenium 실행

```
1 from selenium import webdriver  
from selenium import webdriver
```

driver 열기 및 지정

```
1 driver = webdriver.Chrome()  
driver = webdriver.Chrome()
```

driver에서 특정 URL 열기

```
1 driver.get("http://www.naver.com")  
driver.get(" URL ")
```

Selenium element 가져오기

Element 사용

```
1 from selenium.webdriver.common.by import By
   from selenium.webdriver.common.by import By
```

css selector : 태그의 패턴으로 탐색할때 (속도 : css selector ↑)

```
driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, 'CSS_selector')
driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, 'CSS_selector')
```

x path : 정확하게 원하는 요소를 선택할때 (속도 : xpath ↓) / 속성값 비교가 편리

```
driver.find_element(By.XPATH, 'XPath')
```

```
driver.find_element(By.ID, 'ID')
```

```
driver.find_element(By.NAME, 'NAME')
```

```
driver.find_element(By.CLASS_NAME, 'CLASS 이름')
```

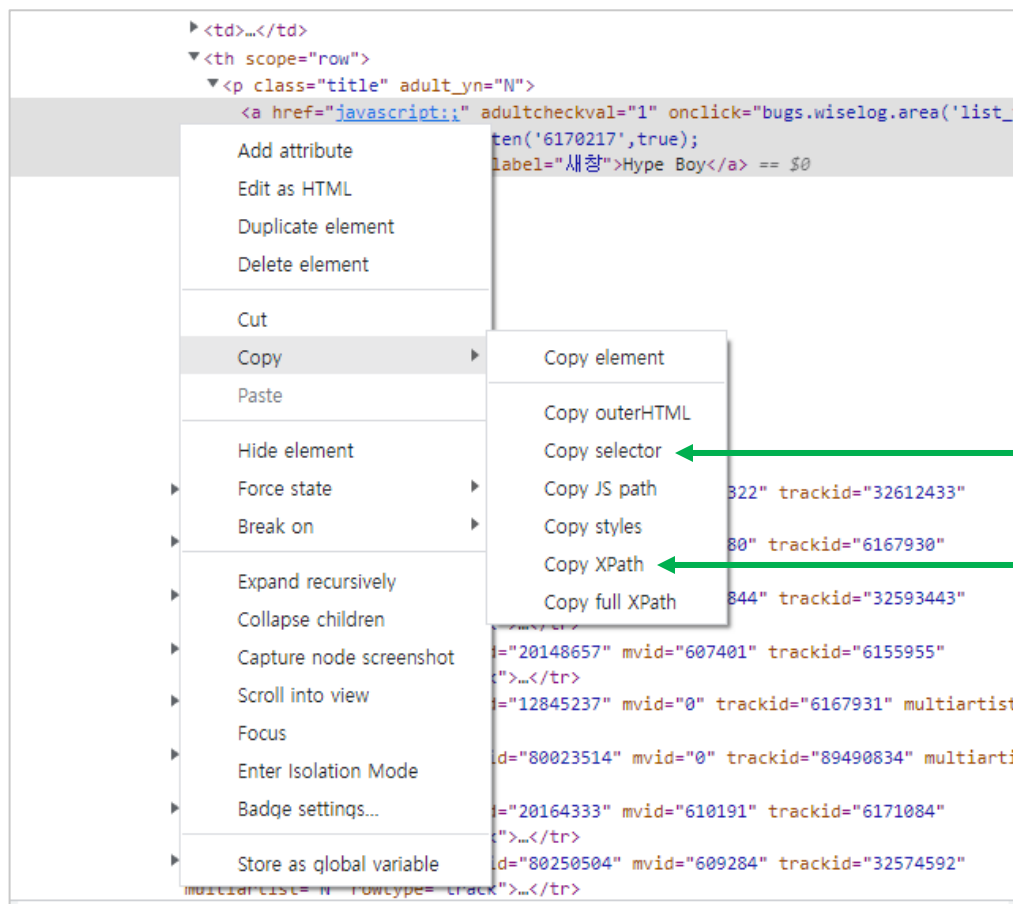
```
driver.find_element(By.TAG_NAME, 'TAG 이름')
```

driver.find_element
해당 선택자에 해당하는
첫번째 하나의 요소가 선택됨

driver.find_elements
선택자에 해당하는
모든 요소가 선택됨

Selenium element 가져오기

개발자 도구를 통해 확인



css selector 추출

xpath 추출

Selenium element 가져오기 : 예제1 네이버 메뉴 가져오기



Selenium driver 기본 조작법

주소	현재 주소 가져오기	<code>driver.current_url</code>
페이지 소스	웹 소스 가져오기	<code>driver.page_source</code> <i>#beautifulsoup과 함께 주로 객체화 시켜 요소 추출시에 사용</i> <i># ex) soup = bs(driver.page_source, 'xml')</i>
창 크기	최대화	<code>driver.maximize_window()</code>
	최소화	<code>driver.minimize_window()</code>
닫기	현재 탭	<code>driver.close()</code>
	브라우저	<code>driver.quit()</code>
이동	뒤로가기	<code>driver.back()</code>
	앞으로가기	<code>driver.forward()</code>
	해당 탭으로 이동	<code>driver.switch_to.window(driver.window_handles[0])</code> <i># [0]인덱스 = 첫번째 탭으로 이동</i>

Selenium driver 키보드 입력 / 클릭하기

드라이버를 이용해서 자주 사용하는 입력값을 웹 브라우저에 전달하는 것이 가능하다.

키 전달

```
1 from selenium.webdriver.common.keys import Keys  
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
```

```
1 search = driver.find_element(By.ID, 'query')
```

원하는
element 입력

문자 입력 `search.send_keys("전달하고자 하는 문자")`

엔터키 (키전달) `search.send_keys(Keys.ENTER)`

버튼 클릭

마우스 클릭 `search.click()`

Selenium driver 키보드 입력 / 클릭하기

드라이버를 이용해서 자주 사용하는 입력값을 웹 브라우저에 전달하는 것이 가능하다.

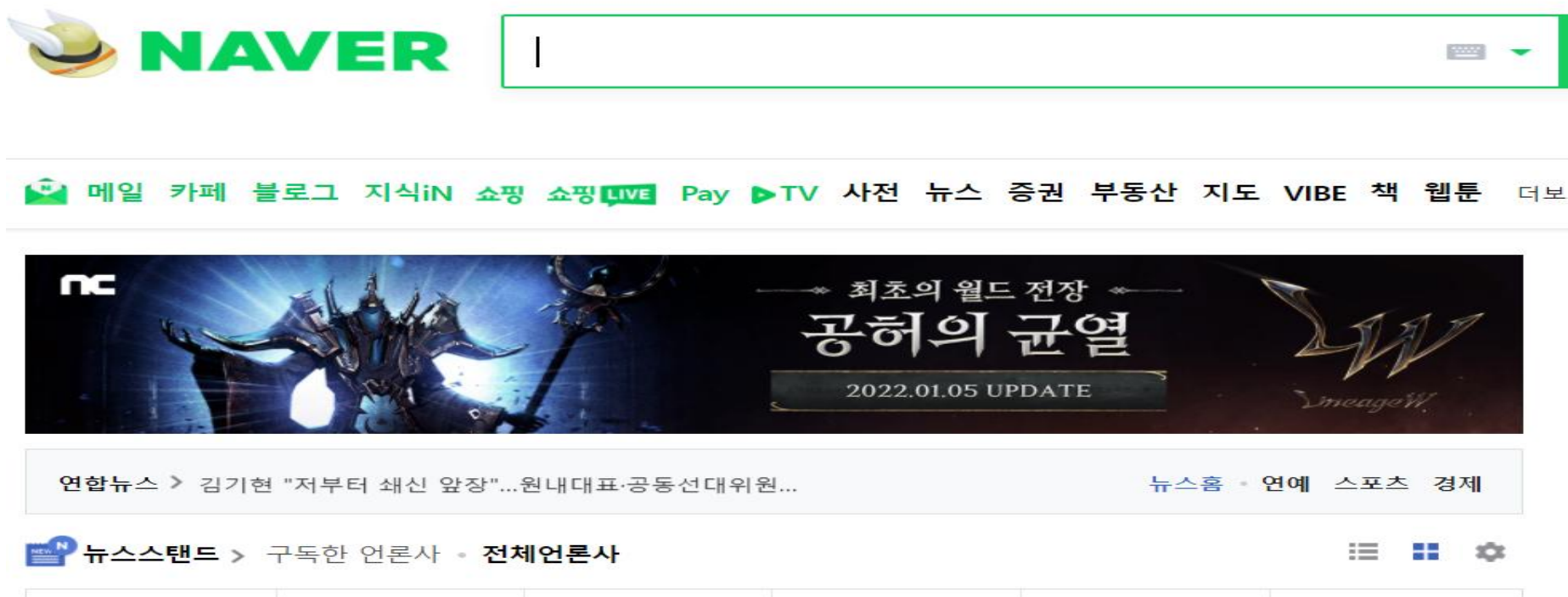
키보드 특수 키 입력 가능

- `Keys.ENTER`
- `Keys.RETURN`
- `Keys.TAB`
- `Keys.BACK_SPACE`
- `Keys.DELETE`
- `Keys.SPACE`
- `Keys.ESCAPE`
- `Keys.HOME`
- `Keys.PAGE_DOWN`
- `Keys.PAGE_UP`

Selenium driver 키보드 입력 / 클릭하기 : 예제2

[네이버페이지 검색창 기본 조작 실습]

검색창 선택 - “오늘 날씨” 입력 / 검색하기 - 뒤로가기 - 브라우저 닫기



Selenium driver 키보드 입력 / 클릭하기 : 실습 예제 1



멜론 사이트에서 좋아하는 노래 검색해보기

<https://www.melon.com/>

멜론 티켓

이용권구매 | 멜론라운지 | 이벤트 | 공지사항

Melón 급상승 4. 최백호 NEW

멜론차트 | 최신음악 | 장르음악 | 멜론DJ | 멜론TV | 스타포스트 | 매거진 | 뮤직어워드 | 어학 | 뮤직웨이브 *beta* | 마이뮤직

최신 앨범 >

박재범 | 이영현

이무진

멜로너를 위한
2개월 특가 할인

Melón
할인쿠폰

혜택 받으러 가기

☐ 오늘 하루 이 창을 열지 않음

멜론티켓 좌석우위

MUSICAL
베르사유의 장미
7. 16 ~ 10. 13 충무아트센터 대극장

멜론을 더 안전하게 이용하세요. 회원가입

WHEEN IN THE WOOD

2024 Wheen In Concert
07.20 - 21 | 올림픽홀

멜론티켓
예매하기

인기 있어요 지금 이슈가 되는 아티스트의 인기 콘텐츠입니다. 2/2 < >

멜론 차트 > 2024.06.30 19:00 기준

TOP100 | POP | ☆ 아티스트